

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
«Розробка мобільних застосунків під Android»
«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАННИХ»

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набуті практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Код програми:

```
1 package com.example.lab2
2
3 import android.content.Context
4 import android.content.Intent
5 import android.os.Bundle
6 import android.widget.Toast
7 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
8 import java.io.*
9
10 class MainActivity : AppCompatActivity(), InputFragment.OnInputListener, ResultFragment.OnCancelListener {
11
12     private val filename = "data.txt"
13
14     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15         super.onCreate(savedInstanceState)
16         setContentView(R.layout.activity_main)
17
18         if (savedInstanceState == null) {
19             supportFragmentManager.beginTransaction()
20                 .add(R.id.fragment_container, InputFragment())
21                 .commit()
22         }
23     }
24
25     override fun onInputSubmit(phoneType: String, brand: String) {
26         val result = "Тип телефону: $phoneType\nВирма: $brand"
27
28         // Запис у файл
29         val fileOutput = openFileOutput(filename, Context.MODE_APPEND)
30         fileOutput.write((result + "\n").toByteArray())
31         fileOutput.close()
32
33         // Повідомлення про успішність запису
34         Toast.makeText(context: this, text: "Дані збережено успішно", Toast.LENGTH_SHORT).show()
35
36         // Показати результат
37         val resultFragment = ResultFragment().apply {
38             arguments = Bundle().apply {
39                 putString("result", result)
40             }
41         }
42         supportFragmentManager.beginTransaction()
43             .replace(R.id.fragment_container, resultFragment)
44             .addToBackStack(name: null)
45             .commit()
46     }
47
48     override fun onCancel() {
49         supportFragmentManager.popBackStack()
50     }
51
52     fun openDataActivity() {
53         val intent = Intent(packageContext: this, DataActivity::class.java)
54         startActivity(intent)
55     }
56 }
```

```

1 package com.example.lab2
2
3 import android.content.Context
4 import android.os.Bundle
5 import android.view.LayoutInflater
6 import android.view.View
7 import android.view.ViewGroup
8 import android.widget.Button
9 import android.widget.RadioGroup
10 import android.widget.Spinner
11 import androidx.fragment.app.Fragment
12
13 </> class InputFragment : Fragment() {
14
15     private lateinit var listener: OnInputListener
16
17     @interface OnInputListener {
18         fun onInputSubmit(phoneType: String, brand: String)
19     }
20
21     @override fun onAttach(context: Context) {
22         super.onAttach(context)
23         listener = context as OnInputListener
24     }
25
26     @override fun onCreateView(
27         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
28         savedInstanceState: Bundle?

```

```

29     ): View? {
30         val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, attachToRoot: false)
31
32         val phoneTypeSpinner = view.findViewById<Spinner>(R.id.phoneTypeSpinner)
33         val brandRadioGroup = view.findViewById<RadioGroup>(R.id.brandRadioGroup)
34         val okButton = view.findViewById<Button>(R.id.okButton)
35         val openButton = view.findViewById<Button>(R.id.openButton)
36
37         okButton.setOnClickListener {
38             val phoneType = phoneTypeSpinner.selectedItem.toString()
39             val brandId = brandRadioGroup.checkedRadioButtonId
40             val brand = when (brandId) {
41                 R.id.samsungRadioButton -> "Samsung"
42                 R.id.appleRadioButton -> "Apple"
43                 R.id.xiaomiRadioButton -> "Xiaomi"
44                 else -> ""
45             }
46             listener.onInputSubmit(phoneType, brand)
47         }
48
49         openButton.setOnClickListener {
50             (activity as? MainActivity)?.openDataActivity()
51         }
52
53         return view
54     }

```

```

1 package com.example.lab2
2
3 import android.content.Context
4 import android.os.Bundle
5 import android.view.LayoutInflater
6 import android.view.View
7 import android.view.ViewGroup
8 import android.widget.Button
9 import android.widget.TextView
10 import androidx.fragment.app.Fragment
11
12 </> class ResultFragment : Fragment() {
13
14     private lateinit var listener: OnCancelListener
15
16     interface OnCancelListener {
17         fun onCancel()
18     }
19
20     override fun onAttach(context: Context) {
21         super.onAttach(context)
22         listener = context as OnCancelListener
23     }
24
25     override fun onCreateView(
26         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
27         savedInstanceState: Bundle?
28     ): View? {

```

```

28     ): View? {
29         val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container, attachToRoot: false)
30
31         val resultTextView = view.findViewById<TextView>(R.id.resultTextView)
32         val cancelButton = view.findViewById<Button>(R.id.cancelButton)
33
34         val result = arguments?.getString(key: "result")
35         resultTextView.text = result
36
37         cancelButton.setOnClickListener {
38             listener.onCancel()
39         }
40
41         return view
42     }
43 }

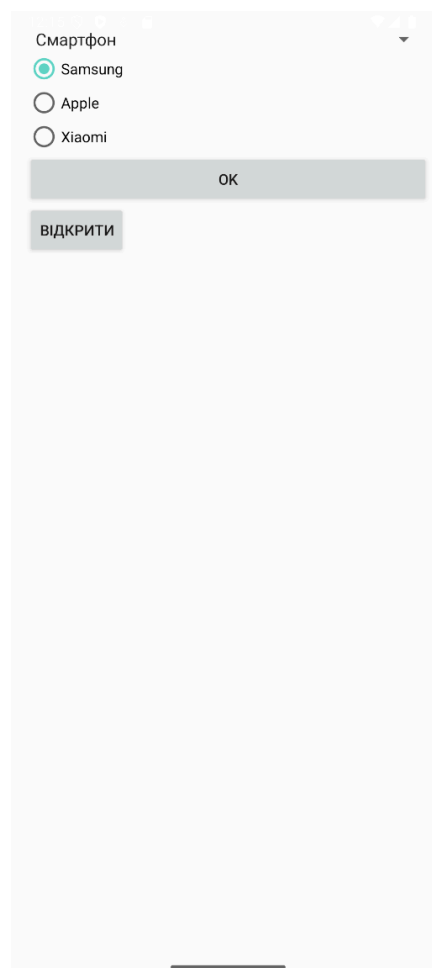
```

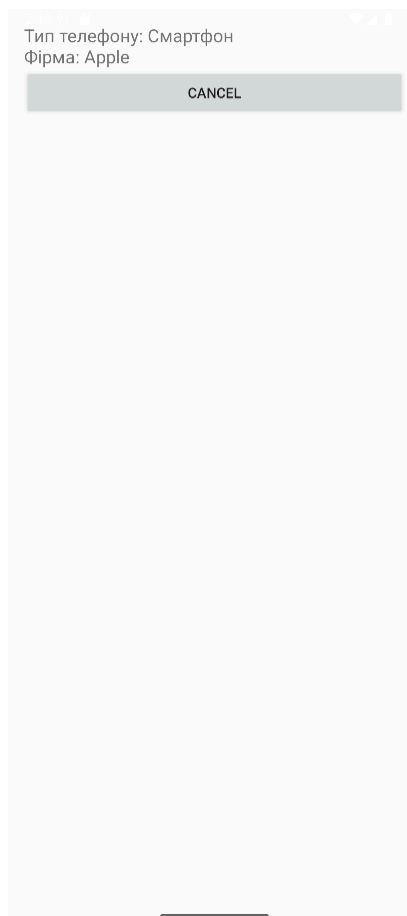
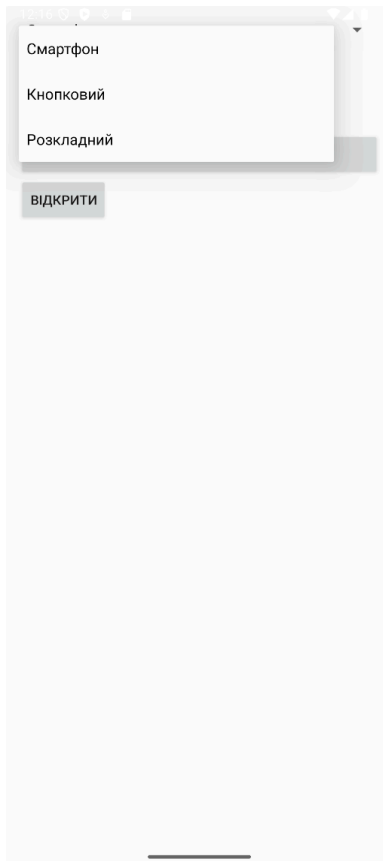
```

1 package com.example.lab2
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.widget.TextView
5 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
6 import java.io.File
7
8 class DataActivity : AppCompatActivity() {
9
10     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
11         super.onCreate(savedInstanceState)
12         setContentView(R.layout.activity_data)
13
14         val dataTextView = findViewById<TextView>(R.id.dataTextView)
15
16         // Зчитування даних із файлу
17         val file = File(filesDir, "data.txt")
18         if (file.exists()) {
19             val data = file.readText()
20             dataTextView.text = if (data.isNotEmpty()) data else "Дані відсутні"
21         } else {
22             dataTextView.text = "Дані відсутні"
23         }
24     }
25 }

```

Результати виконання:





Тип телефону: Смартфон
Фірма: Apple
Тип телефону: Смартфон
Фірма: Xiaomi
Тип телефону: Смартфон
Фірма: Samsung
Тип телефону: Розкладний
Фірма: Samsung
Тип телефону: Смартфон
Фірма: Samsung